Opis základnej logiky hry Block Puzzle

Základná logika hry Block Puzzle je postavená na správe herného poľa, generovaní náhodných blokov a kontrole zaplnených línií.

Spôsob generovania herného poľa a blokov

- **Inicializácia poľa:** Pri spustení hry sa vytvorí herné pole (trieda **Field**) so zadaným počtom riadkov a stĺpcov. Pole sa naplní inštanciami triedy **Tile**, ktoré sú na začiatku v stave **EMPTY**.

- **Generovanie blokov:** Na rozdiel od Minesweepera, kde sa generujú míny na začiatku, v Block Puzzle sa priebežne generujú nové bloky pomocou metódy **generateBlocks()**.
    - Systém náhodne vyberie tvary (matice typu int[ ][ ]) a farby pre 3 nové inštancie triedy **Block**.
    - Tieto bloky sa pridajú do zoznamu **-blocks** v triede **Field**.
    - Nové bloky sa generujú vždy, keď hráč použije všetky 3 predchádzajúce bloky.

Ťah hráča a prechod medzi stavmi dlaždíc

Ťah hráča spočíva vo výbere bloku zo zoznamu dostupných figúr a jeho umiestnení na konkrétne súradnice (riadok, stĺpec) herného poľa.

- **Overenie ťahu:** Pred umiestnením sa volá metóda **canPlace(block, row, column)**. Tá kontroluje, či:
    1. Blok nepresahuje hranice poľa.
    2. Všetky cieľové dlaždice sú prazdné (v stave **EMPTY**).
- **Umiestnenie bloku:** Ak je ťah platný, zavolá sa metóda **placeBlock()**.
    - Príslušné dlaždice v poli zmenia svoj stav z **EMPTY** na **OCCUPIED** (metóda **setState(Title.State.OCCUPIED)**).
    - Dlaždice prevezmú farbu umiestneného bloku.
- **Čistenie línií:** Po každom úspešnom umiestnení bloku sa vykoná kontrola pomocou metódy **removeLine()**. Ak je celý riadok alebo stĺpec zaplnený, tieto dlaždice sa zmenia späť na stav **EMPTY** a hráč získa body (**score**).

Spôsob overovania stavov hry

Po každom ťahu sa kontroluje stav hry (**GameState**), ktorý môže byť buď **PLAYING** alebo **FAILED**.

- **Prebiehajúca hra (PLAYING):** Hra pokračuje, kým je možné umiestniť aspoň jeden z dostupných blokov na herné pole.
- **Prehratá hra (FAILED):** Hra sa končí, ak metóda **isOver()** vráti hodnotu **true**. To nastáva v prípade, keď pre žiadny z aktuálne dostupných blokov neexistuje na poli dostatok voľného miesta (dlaždíc v stave **EMPTY**) na jeho umiestnenie.
- **Víťazstvo:** V klasickom Block Puzzle cieľom hráča je dosiahnuť čo najvyššie skóre pred tým, než nastane stav **FAILED**.